# F&C总复习

赵银亮

2023

# 知识点与三维知识结构

- 知识可枚举、可分解=>知识基本单位：知识点
- 知识集：
  - 单元素知识集
  - 非空多元素知识集
  - 知识集间包含关系构成知识的粒度维度
- 知识集间引用关系：
  - 知识集对应于概念
  - 从概念的内涵和外延中提取对其它概念的引用
  - 构成知识的引用关系维度
- 知识的重要程度
  - 核心知识、有用知识、相关知识、无关知识

# 知识结构示意（待扩展）

$\mathcal{K}$={$^{0}$核心知识$K_C${$^{1}$形式语言{

$^{11}$中心概念{$^{111}$符号,$^{112}$字母表,$^{113}$符号串,$^{114}$语言,$^{115}$正则语言,$^{116}$CFL},

$^{12}$语言识别器{$^{121}$DFA$^{[115]}$,$^{122}$NFA$^{[115]}$,$^{123}$RE$^{[115]}$,$^{124}$CFG$^{[CFL]}$,$^{125}$PDA$^{[CFL]}$},

$^{13}$判定性质{$^{131}$ʊ,$^{132}$路径穷举,$^{133}$推导,$^{134}$归约,$^{135}$语法树,$^{136}$模式匹配, $^{137}$移动},

$^{14}$等价性质{$^{141}$NFA转DFA,$^{142}$DFA最小化,$^{143}$RE转换NFA,$^{144}$PDA-N转换PDA-F, $^{145}$文法修剪{去除ε-产生式,去除单位产生式,去除无用符号,消除左递归, 消除回溯},

$^{146}$歧义性}},

$^{2}$编译原理{$^{21}$编译器术语,

$^{22}$词法分析{$^{221}$词法记号,$^{222}$多语言$^{[115]}$联合DFA$^{[121,122,141]}$,$^{223}$扫描器框架,$^{224}$扫描器生成器},

$^{23}$自上而下语法分析{LL(1)文法,LL(1)分析框架,递归下降分析器,预测分析器},

$^{24}$自下而上语法分析{$^{241}$规范归约,$^{242}$LR(0)规范簇,$^{243}$活前缀DFA,$^{244}$LR(0)分析表,$^{245}$LR(0)分析框架,$^{246}$SLR(1)文法,$^{247}$SLR(1)扩展冲突消解,$^{248}$SLR(1)分析表,$^{249}$SLR(1)分析框架},

# 知识结构示意（待扩展）

25语义分析{

251属性文法{属性,属性方程,属性依赖图{综合属性,继承属性,S-属性文法,L-属性文法},2514属性求值{25141属性栈求值,25142求值环境,25143副作用}},

252中间语言{2521三地址代码,2522四元式,抽象语法树,逆波兰},

253符号表{2531函数符号表设计,2532属性文法访问符号表},

254SLR(1)制导语义分析{2541去除继承属性,2542语义分析框架[251,249]},

255声明语义分析,256语句语义分析},

26可执行程序{261运行时环境{内存映像,活动树,栈帧,指令模板、MIPS},

262函数代码扩展{2621栈帧管理{函数序言,函数尾声,调用序列,返回序列},

2622名字的引用{作用域,访问链构建,D表,寻址序列},

2623参数传递{传值,传址,得结果,传名,超长参数}}},

# 认知技能水平

- 记忆
- 理解
- 应用
- 分析
- 评估
- 创建

表 3　基于布鲁姆分类法的认知技能水平

| 记忆 | 理解 | 应用 | 分析 | 评估 | 创建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过记忆事实、术语、基本概念和答案展示以前学习的知识 | 通过组织、比较、翻译、解释和描述，展示对事实和想法的理解 | 通过以不同方式应用获得的知识、事实、技术和规则解决新情况下的问题 | 通过识别动机或原因检查和分解信息，作出推断并找到证据支持解决方案 | 通过对信息的有效性和材料的质量作出判断来表达或捍卫观点 | 通过新模式组合因素或提出替代解决方案或以新方式将信息编译在一起 |

大学机器人教育

# 品行元素

- 适应性
- 创造性
- 严谨性

表 4　品行组成元素

| 元素 | 说明 | 元素 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适应性 | 灵活，敏捷，适应变化 | 专业性 | 专业精神，谨慎，道德，精明 |
| 协作性 | 团队合作，愿意与他人合作 | 目标导向 | 目标驱动，实现目的，有商业头脑 |
| 创造性 | 探索性，根据前瞻性提出解决方案 | 责任感 | 判断力，谨慎行事，行为得体 |
| 严谨性 | 注意细节，完整性，准确性 | 反应迅速 | 礼貌，反应迅速，积极主动 |
| 激情 | 信念坚定，承诺坚定，令人信服 | 自我指导 | 自我激励，决心，独立 |
| 主动性 | 主动，自发，独立 | | |

计算机教育

# 基础专业知识元素

- 分析与批判性思维
- 数学与统计
- 问题解决与故障排除
- 协作与团队精神

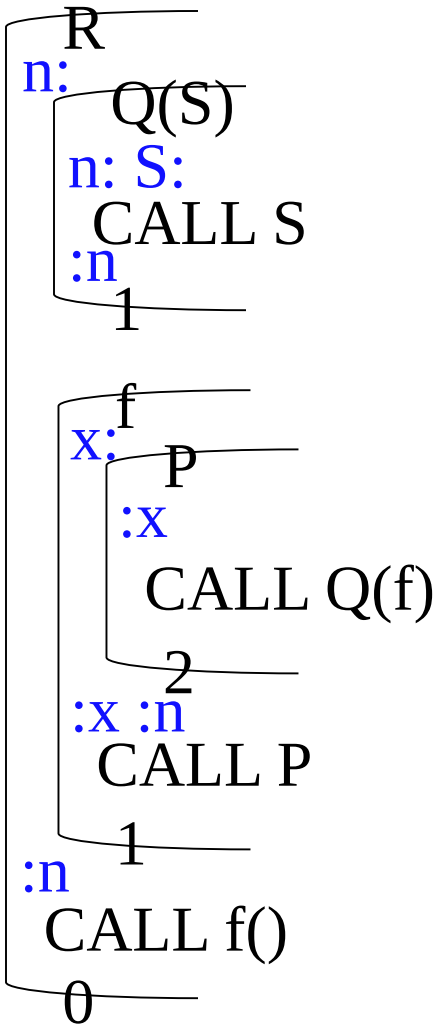
| | |
|---|---|
| 分析与批判性思维 | 将复杂信息简化为基本部分并评估结果，以做出正确决定的思想过程 |
| 协作与团队精神 | 将具有挑战性的任务分配至更简单的任务中，通过共同努力高效完成 |
| 伦理与跨文化视野 | 个体在其价值观的背景下看待问题的不同角度的伦理观点 |
| 数学与统计 | 抽象使用数学理论，特别是在数据收集与分析方 |
| 多任务优化管理 | 可同时处理若干问题任务并根据重要性排序 |
| 口头交流与表达 | 对受众感兴趣的话题和目标，使用可视化工具实时口头传达信息 |
| 问题解决和故障排除 | 逻辑有序地发现问题根源，解决并使其重新运行起来 |
| 项目和任务的组织规划 | 为项目的组织与计划提供决策，以取得成功的结果 |
| 质量保障 / 控制 | 根据规定的质量标准使用技术、方法和流程来识别和预防缺陷 |
| 关系管理 | 保持企业与其客户或其他企业之间持续接触的策略 |
| 研究与自学 / 学习者 | 可自行开始承担工作项目，而不需要指导或激励的一类人 |
| 时间管理 | 有效利用时间、有成效地开展工作的能力 |
| 书面交流 | 使用书面形式在人与组织之间互动，提供有效信息传递方式 |

计算机教育
计算机教育

# 课程胜任力

- 在完成任务中可观察的知识运用、围绕这些知识展现出来的认知技能、以及借此逐渐养成的品行。
- 眼前任务：考试
- 平时任务：作业
- 未来任务：
  - 作为专业基础应承载的任务
  - 编译相关工作任务
  - 未来你的能力的有关部分

# 第九章作业：写出{R,Q,f,P}@label




```
int n;
int Q(int S(); int n;){
      return S(n,)};

int f(int x;){
      void P(){
            x=Q(f(), x,)};
      n=n-1;
      if(n!=0)P();
      return x};

n=2;
print f(n,)
```

# 语义分析结果

```
int z;
int a[10,20];
float foo(int x, int b[], int boo()){
    int bar(int x){return x++};
    if (x >0) z=b[0,0]
            else return boo(z)};
int bgo(int x){return x++};
print foo(0, a[], ~~bar()~~bgo())
```

bar@code==bgo@code==
[x=x+1; return x]

foo@table:
outer:@table; width:36+AOA; argc:3;
arglist:'(x b boo); rtype:FLO; code:foo@code;
entry:(name:'x; type:INT; offset:4);
entry:(name:'b; type:ARRPTT; offset:8; etype:INT);
entry:(name:'boo; type:FUNPTT; offset:16; rtype:INT);
entry:(name:'bar; type:FUNC; offset:24;
mytab:bar@table); entry:(name:'t1; type TEMP;
offset 28); entry:(name:'t2; type TEMP; offset 32);
entry:(name:'t3; type TEMP; offset 36)

@table:
outer:NULL;
width:828; argc:0;
arglist:NIL;
rtype:INT;
code:@code;
entry:(name:'z; type:INT; offset:4);
entry:(name:'a; type:ARRAY; base:804; etype:INT;
dims:2; dim[0]:10; dim[1]:20); entry:(name:'bgo;
type:FUNC; offset:812; mytab:bgo@table);
entry:(name:'foo; type:FUNC; offset:820;
mytab:foo@table); entry:(name:'t4; type TEMP;
offset 824); entry:(name:'t5; type TEMP; offset 828);

foo@code==
[IF x>0 THEN l1 ELSE l2;LABEL l1;
t1=0; t2=b[t1];
z=t2; GOTO l3;
LABEL l2; PAR z; t3=CALL boo, 1;
RETURN t3;
LABEL l3; RETURN 0]

@code==
[t4=0; PAR bgo; PAR a; PAR t4;
t5=CALL foo, 3; print t5; RETURN 0]

bar@table/bgo@table:
outer:foo@table/@table; width:4; argc:1;
arglist:'(x); rtype:INT; code:bar@code;
entry(name:'x; type:INT; offset:4)

# 函数的可执行代码

```
bgo@code==
[x=x+1
return x]
```

```
bgo@label==
[sp=sp-4
M[sp]=$ra
x=M[fp+8]
sp=sp-4
x=x+1
$v0 =x
GOTO l1
LABEL l1
sp=sp+4
rt=M[sp]
sp=sp+4
jr rt]
```

序言：
保存返回地址；
将参数区各单元内容取出
赋给形参变量；
构建局变区。

形参访问。

尾声：
释放局变区；
弹出返回地址；
控制流转移到返回地址。

# 函数的可执行代码

```
foo@code==
[IF x>0 THEN l1 ELSE l2;
LABEL l1;
t1=0;
t2=b[t1];
z=t2;
GOTO l3;
LABEL l2;
PAR z;
t3=CALL boo, 1;
RETURN t3;
LABEL l3;
RETURN 0]
```

```
foo@label==
[sp=sp-4
M[sp]=$ra
x=M[fp+8]
b=M[fp+12]
boo=M[fp+16]
sp=sp-36-AOA
IF x>0 THEN l1 ELSE l2
LABEL l1
t1=0
rt2=b-t1
rt2=M[fp-rt2]
rt=fp
rt=M[rt+4]
M[rt-8]=rt2
GOTO l3
LABEL l2
rt=fp
rt=M[rt+4]
rv=M[rt-8]
sp=sp-4
M[sp]=rv
rt=M[boo+4]
sp=sp-4
M[sp]=rt//访问链
sp=sp-4
M[sp]=fp
fp=sp
jal M[boo]
fp=M[fp]
sp=sp+4
M[fp-40]=$v0
$v0=M[fp-40]
GOTO l4
LABEL l3
$v0=R0
GOTO l4
sp=sp+36+AOA
$ra=M[sp]
sp=sp+4
jr $ra
```

# 函数可执行代码

```
@code==
[t4=0
PAR t4
PAR a
PAR bgo
t5=CALL foo, 3
print t5
RETURN 0]
```

```
@label==
[sp=sp-4
M[sp]=$ra
sp=sp-828
```

```
t4=$R0
sp=sp-4
M[sp]=t4
sp=sp-4
rt=sp-52-AOA
M[sp]=rt
[从fp-808起传送
800字节到rt起]
sp=sp-4
rt=sp-48-AOA+800
M[sp]=rt
[从fp-816起传送
8字节到rt起]
sp=sp-4
M[sp]=fp
```

```
sp=sp-4
M[sp]=fp
fp=sp
jal foo@label
fp=M[fp]
M[fp-832]=$v0
sp=sp+20
print M[fp-832]//库
$v0=$R0
GOTO l4
LABEL l4
sp=sp+828
$ra=M[sp]
sp=sp+4
jr $ra
```

# 语义分析

- P⟶ Ď Š
- Ď ⟶ ε | Ď D ;
- D ⟶ T d | T d[Ǐ] | T d (Ǎ) {Ď Š}
- T ⟶ int | float | void
- Ǐ ⟶ i | Ǐ , i
- Ǎ ⟶ ε | Ǎ A ;
- A ⟶ T d | T d[] | T d[Ǐ] | T d()

- 从程序声明到符号表
- 从程序语句到符号表

# 语义分析

- $\check{S} \longrightarrow S \mid \check{S}\ ;\ S$
- $S \longrightarrow d = E \mid d[\check{E}] = E \mid \text{if } (B)\ S \mid \text{if } (B)\ S \text{ else } S \mid \text{while } (B)\ S \mid \text{return } E \mid \{\check{S}\} \mid d(\check{E}) \mid \text{print } E$
- $E \longrightarrow i \mid f \mid d \mid d[\check{E}] \mid E \text{ op } E \mid \text{uop } E \mid (E) \mid d(\check{E})$
- $\check{E} \longrightarrow \varepsilon \mid \check{E}\ E\ ,$
- $B \longrightarrow B \wedge B \mid B \vee B \mid !\ B \mid (B) \mid E \text{ rop } E \mid E$

- 从程序语句到符号表code域；还可能有临时变量登记。

# 语义分析

- 理解属性文法
- 写出带注释语法树
- 写出产生的三地址代码
- 写出函数f的符号表包括f@code？

# 语法分析

- 自上而下：修剪为LL(1)文法，预测分析表
- 自下而上：活前缀DFA，SLR(1)冲突消解

# 词法分析

- 构建联合DFA
- 设计词法记号
- 超前搜索

# 形式语言

- NFA转DFA
- DFA最小化
- NFA转换RE
- PDA判定性质
- 文法修剪
- 中心概念

# 关于难易程度

- 取决于应达到的认知技能水平。

- 正误10分（记忆！理解！）
- 填空10分（记忆！理解！）
- 形式语言30（理解！应用！分析？评估？创建？）
- 词法分析10（理解！应用！分析？评估？创建？）
- 语法分析15（理解！应用！分析！评估？创建？）
- 语义分析15（理解！应用！分析？评估？创建？）
- 可执行代码10（记忆！理解！应用？分析？）